

Статус замечаний С. П. Ковалёва по диссертации и автореферату

Работа: «Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых системах»

Специальность 2.3.8 «Информатика и информационные процессы». Автор: Русаков К. Д., ИПУ РАН. Ветка 2.3.8.

Раунд 1. Базовые принципы

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Глобальная абстракция. Перевести постановку с «реидентификации людей» на «распознавание сложных многокомпонентных структур по их разрозненным частям».	Выполнено	Dissertation/introduction.tex, Synopsis/data.tex, Synopsis/content.tex. Введение и общая характеристика автореферата переписаны через рамку «многокомпонентная структура $C_1, \dots, C_K$ »; ReID представлен как наиболее представительный частный случай. Коммит 52ec307.
2	Сначала формулы, потом люди. Сперва изложить универсальный методический аппарат (детектор, ViT+ArcFace, байес+MAP) в математическом вакууме, потом конкретизировать на ReID.	Выполнено	Dissertation/introduction.tex (блок «Формальная постановка задачи» для произвольного K), Dissertation/part2.tex (параграф «Общий случай: произвольное число компонентов» внутри подраздела 2.2.3 до конкретизации на $K = 2$). Коммит 52ec307.
3	Доказательство универсальности. Подсветить опубликованные работы по смежным предметным областям (коррозия, номера, БПЛА) как подтверждение применимости метода вне ReID.	Выполнено	Dissertation/part3.tex: новый раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области» со ссылками на Rusakov2021corrosion, Rusakov2020license, Rusakov2023uavspeed, Rusakov2024marine, Rusakov2021multicopter, Rusakov2020antispoofing, Rusakov2017spacecraft. Коммит 52ec307.

Раунд 1. Технические уточнения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
a	Привести байесовскую интеграцию в соответствие с программной реализацией: убрать формулу с коэффициентом α , описать механизм автоматического взвешивания через ковариационные матрицы Σ_y (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 от 23.03.2026).	Выполнено	Synopsis/content.tex (параграф после MAP-критерия), Dissertation/part2.tex. Дополнительный гиперпараметр комбинирования удалён, явно показано, что роль коэффициентов доверия играют именно $\Sigma_{y,k}$.
b	Добавить в третью главу раздел «Масштабируемость метода» со ссылками на работы по коррозии, номерам, БПЛА.	Выполнено	Dissertation/part3.tex, \section{Масштабируемость метода на смежные предметные области}. Совпадает с пунктом 3 раунда 1.
c	Добавить характеристики серверной инфраструктуры экспериментов.	Выполнено	Dissertation/part3.tex, Synopsis/content.tex (tab:server): Ubuntu 22.04, AMD Ryzen 9 7950X, 2×NVIDIA RTX 3090 Ti, 128 ГБ ОЗУ, CUDA 12.5.
d	Восстановить определения переменных в формулах.	Выполнено	Каждая основная формула в introduction.tex, part2.tex, Synopsis/content.tex сопровождается списком определений переменных: $\mathcal{L}_0$, N_{pred} , $\mathbb{I}_{\text{inner}}$, $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} , $\mu_{y,k}$, $\Sigma_{y,k}$ и др.
e	Обосновать выбор архитектуры YOLOv8 (блоки C2f, SPPF).	Выполнено	Synopsis/content.tex и Dissertation/part2.tex: явно указано на «сбалансированное сочетание высокой скорости обработки и точности локализации за счёт эффективных блоков C2f и механизма Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF)».
f	Упомянуть Акт о внедрении в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5%).	Выполнено	Synopsis/data.tex (\probatationText и \influenceText), Dissertation/introduction.tex, Dissertation/conclusion.tex. Акт от 10.06.2024, ссылки на свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.
g	Исправить оформительские пометки в списке публикаций.	Выполнено	Synopsis/content.tex: убраны заглушки Р. ____ - - ____ в публикациях MLSD-2024 и MLSD-2023; «Юго-Западного Государственного университета» → «Юго-Западного государственного университета» (две позиции). Коммит 6f6dd4e.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
h	Унифицировать терминологию («многокомпонентная структура»), оформление по ГОСТ.	Выполнено	Терминология сквозная во всех файлах. Убраны рудиментарные обороты «топологически связанных частей объекта». Коммиты 52ec307, 017a239.

Раунд 2. Замечания после переработки введения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Тезис о масштабируемости метода на другие предметные области не подтверждён в основном тексте.	Выполнено	Dissertation/part3.tex, раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области», с подразделами по работам автора (коррозия, номера, БПЛА/мониторинг, антиспуфинг, космические аппараты).
2	Индексы <code>face</code> /«лицо» в формуле потерь YOLOv8 специфичны для распознавания лиц; для соответствия абстрактной постановке требуется обобщить ($\mathcal{L}_{inner}$, λ_{inner} — «вложенный компонент»), интерпретация «inner = face» дать отдельно как частный случай.	Выполнено	Глобальная замена $\lambda_{face} \rightarrow \lambda_{inner}$, $\mathcal{L}_{face} \rightarrow \mathcal{L}_{inner}$, $\mathbb{I}_{face} \rightarrow \mathbb{I}_{inner}$ во всех .tex. В алгоритме BboxLoss (part3.tex) переименованы <code>lambda_face/loss_face/face_iou/face_mask</code> $\rightarrow$ <code>.._inner</code> . Конкретные обозначения (Φ_{face} , ROI_{face}) оставлены только там, где речь именно о лицевой модальности как одной из двух частей в случае $K = 2$. Коммит 52ec307.
3	Все схемы процессов и алгоритмов содержат специфику ReID; нужен обобщённый вариант для произвольного K .	Выполнено	Созданы TikZ-схемы Synopsis/images/scheme-ipc-generic.tikz и Synopsis/images/scheme-bayes-generic.tikz (с дубликатами в Dissertation/images/). Включены рядом с растровыми images/1.png и images/3.png. Подписи существующих растровых рисунков переведены в формат «Частный случай ($K = 2$): силуэт-лицо». Коммит 017a239.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
4	Байесовская модель в гл. 2 описана для пары $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$; абстрактный многокомпонентный случай $\{\mathbf{z}_k : k \in \mathcal{M}(t)\}$ во введении дан, но в основном тексте не раскрыт.	Выполнено	Dissertation/part2.tex, подраздел 2.2.3 «Байесовская модель интеграции»: параграф «Общий случай: произвольное число компонентов структуры» с уравнениями <code>eq:ch2/bayes-generic</code> , <code>.... /bayes-factor-generic</code> , <code>.... /map-generic</code> , <code>.... /gauss-generic</code> ; затем конкретизация на $K = 2$. Коммит 52ec307.
5	Пункт 3 научной новизны об абстрактном методе интеграции не раскрыт в гл. 2.	Выполнено	Тот же параграф «Общий случай» в подразделе 2.2.3 раскрывает абстрактный метод интеграции для произвольного K и явно соединяет его с положением 3 на защиту. Коммит 52ec307.
6	Название работы «Комплексная методика реидентификации людей в ИПС» расходится с продекларированной абстрактной постановкой; рекомендована переформулировка («Методика распознавания многокомпонентных структур в ИПС (на примере реидентификации людей)»).	Не устраняется	Не устраняется. Тема диссертации зафиксирована на этапе её утверждения учёным советом и далее изменению не подлежит. Сохраняется исходная формулировка. Расхождение компенсируется тем, что во введении и в автореферате прямо указано: «ReID рассматривается как наиболее представительный частный случай распознавания многокомпонентных структур», а в гл. 2 (общий случай K) и гл. 3 (раздел масштабируемости) развёрнут универсальный аппарат. Коммит 8f5c2e1.
7	Термин «множество идентичностей» режет ухо; заменить на «множество классов идентификации» / «множество личностей» по контексту.	Выполнено	Заменено во всех файлах (около 16 вхождений): Synopsis/content.tex, Dissertation/introduction.tex, Dissertation/part2.tex. Используется «множество классов идентификации» / «личностей» / «классов» по контексту. Коммит 017a239.

Сводка

Категория	Всего	Выполнено	Не устраняется
Раунд 1, базовые	3	3	0
Раунд 1, технические	8	8	0
Раунд 2	7	6	1
Итого	18	17	1

Единственный неустранённый пункт — замечание раунда 2, № 6, о переименовании работы. Тема диссертации утверждена в учёном совете, изменение названия после утверждения невозможно. Семантическое расхождение между названием и рамкой «многокомпонентные структуры» компенсируется явной формулировкой во введении и в автореферате о том, что задача реидентификации людей выступает как наиболее представительный частный случай предлагаемой методики.